МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Оптимизация функций

Производная, экспонента и работа с константами

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисьянц

29 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисьянц



1. Что мы ищем в задачах на оптимизацию

Главная идея. Если требуется найти, при каком значении величины функция достигает наибольшего или наименьшего значения, сначала определите переменную и её допустимые значения.

- Запись $f(v)$ подсказывает, что изменяется v; остальные буквы могут быть заданными константами.
- Постоянные коэффициенты удобно объединять: сложная формула после замены часто превращается в короткое произведение.
- Производная показывает, на каких промежутках функция возрастает и убывает; найденные стационарные точки необходимо проверить по знакам производной и границам области.

Пример. Пусть при фиксированных M,R,$T > 0$ дана функция

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}, \qquad v \geq 0.$$

Здесь переменная — v. Обозначим

$$A = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} > 0, \qquad B = -\frac{M}{2RT} < 0.$$

Тогда $f(v) = Av^2 e^{Bv^2}$. Именно такую форму удобнее дифференцировать.

2. Четыре правила, которые нужны чаще всего

Правило	Запись
Произведение	$(uv)' = u'v + uv'$
Сложная экспонента	$(e^{g(x)})' = g'(x)e^{g(x)}$
Корень	$(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ при $x > 0$
Частное	$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ при $v \neq 0$

Пример. Для $g(v) = Bv^2$, где B постоянно, имеем $g'(v) = 2Bv$, поэтому

$$\boxed{\left(e^{Bv^2}\right)' = 2Bv\, e^{Bv^2}.}$$

Обязательно сохраняйте множитель e^{Bv^2} после дифференцирования показателя.

3. Вынесение общего множителя

Можно вынести множитель за скобки, только если каждое слагаемое содержит этот множитель.

$$2x^2 + 3x + 5 = \underbrace{x(2x+3)}_{\text{первые два слагаемых}} + 5.$$

Проверьте себя. Равенство $2x^2 + 3x + 5 = x(2x + 3 + 5)$ неверно: у числа 5 нет множителя x.

4. Разобранный тип I: энергия молекулы

В задаче с плотностью распределения кинетической энергии встречается функция

$$f(\varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}\, e^{-\varepsilon/(kT)}, \qquad \varepsilon \geq 0,$$

где k,$T > 0$ — постоянные. Обозначив

$$A = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} > 0, \quad B = \frac{1}{kT} > 0,$$

получим $f(\varepsilon) = A\sqrt{\varepsilon}\, e^{-B\varepsilon}$.

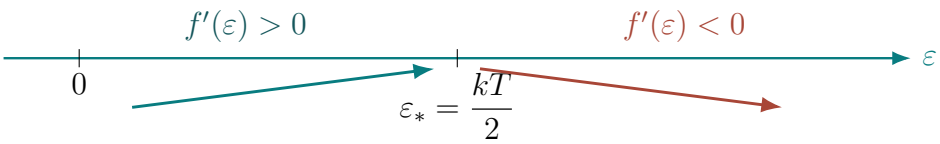
Шаг 1. При $\varepsilon > 0$ применяем правило произведения:

$$\begin{aligned} f'(\varepsilon) &= A\frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} e^{-B\varepsilon} - AB\sqrt{\varepsilon}\, e^{-B\varepsilon} \\ &= Ae^{-B\varepsilon}\left(\frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} - B\sqrt{\varepsilon}\right) \\ &= \frac{Ae^{-B\varepsilon}}{2\sqrt{\varepsilon}}\,(1 - 2B\varepsilon). \end{aligned}$$

Шаг 2. Первые множители положительны при $\varepsilon > 0$, поэтому знак производной определяется выражением $1 - 2B\varepsilon$. Приравниваем его к нулю:

$$1 - 2B\varepsilon = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_* = \frac{1}{2B} = \boxed{\frac{kT}{2}}.$$

Шаг 3. На числовой прямой отмечаем 0 и ε_*.



Слева функция возрастает, справа убывает. При $\varepsilon = 0$ значение равно нулю; при $\varepsilon \to +\infty$ оно стремится к нулю. Значит, в ε_* достигается наибольшее значение.

Пример. Если $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К и $T = 80$ К, то

$$\varepsilon_* = \frac{1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 80}{2} = \boxed{5{,}52 \cdot 10^{-22}\ \text{Дж}}.$$

Сначала сокращаем символические выражения, затем подставляем числа.

5. Разобранный тип II: скорость молекулы

После объединения констант получаем функцию

$$f(v) = Av^2 e^{Bv^2}, \qquad A > 0,\ B < 0,\ v \geq 0.$$

Разложим её на множители $u = Av^2$ и $w = e^{Bv^2}$:

$$u' = 2Av, \qquad w' = 2Bv\, e^{Bv^2}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} f'(v) &= 2Av\, e^{Bv^2} + Av^2 \cdot 2Bv\, e^{Bv^2} \\ &= 2Av\, e^{Bv^2} \underbrace{(1 + Bv^2)}_{\text{определяет знак при } v>0}. \end{aligned}$$

Решаем $f'(v) = 0$. Первый вариант — $v = 0$ — граница области. На $v > 0$ требуется

$$1 + Bv^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad v^2 = -\frac{1}{B} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_* = \sqrt{-\frac{1}{B}}}.$$

Знак $1 + Bv^2$ положителен до v_* и отрицателен после v_*. Поэтому найденная положительная скорость даёт наибольшее значение функции.

Возвращаем постоянные $B = -M/(2RT)$:

$$\boxed{v_* = \sqrt{\frac{2RT}{M}}} \qquad (R,T,M > 0).$$

Проверьте себя. В скобках после дифференцирования должно быть $1 + Bv^2$. Следовательно, решается уравнение для v^2, а не для v^3. Величина B уже содержит знак минус.

6. Когда подстановка констант не помогает

Рассмотрим характерную форму, встречавшуюся в задачах о колебаниях:

$$F(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}, \qquad \omega > 0.$$

Здесь U,L,R,C постоянны, однако ω встречается и в числителе, и под корнем, и в знаменателе внутренней дроби. Обозначения A,B почти не упростят производную. Полезный маршрут:

1. Укажите ОДЗ: $\omega > 0$ (в частности, $\omega \neq 0$).

2. Найдите производную выражения под корнем по правилу сложной функции.

3. Примените правило частного или перепишите деление как умножение на степень $-\frac{1}{2}$.

4. Вынесите общий множитель только там, где он действительно присутствует.

Главная идея. Начинайте вычисления с буквами. Числа подставляйте тогда, когда выражение уже упрощено.

Как выглядит прямое дифференцирование. Пусть $h(\omega) = L\omega - \frac{1}{C\omega}$, $Q(\omega) = R^2 + h(\omega)^2$; тогда

$$h'(\omega) = L + \frac{1}{C\omega^2}, \qquad Q'(\omega) = 2h(\omega)h'(\omega).$$

Перепишем $F(\omega) = UL\omega\, Q(\omega)^{-1/2}$. Правило произведения вместе с правилом сложной функции даёт

$$\begin{aligned} F'(\omega) &= UL\left(\frac{1}{\sqrt{Q}} - \frac{\omega Q'}{2Q^{3/2}}\right) \\ &= \frac{UL\big(Q - \omega h h'\big)}{Q^{3/2}}. \end{aligned}$$

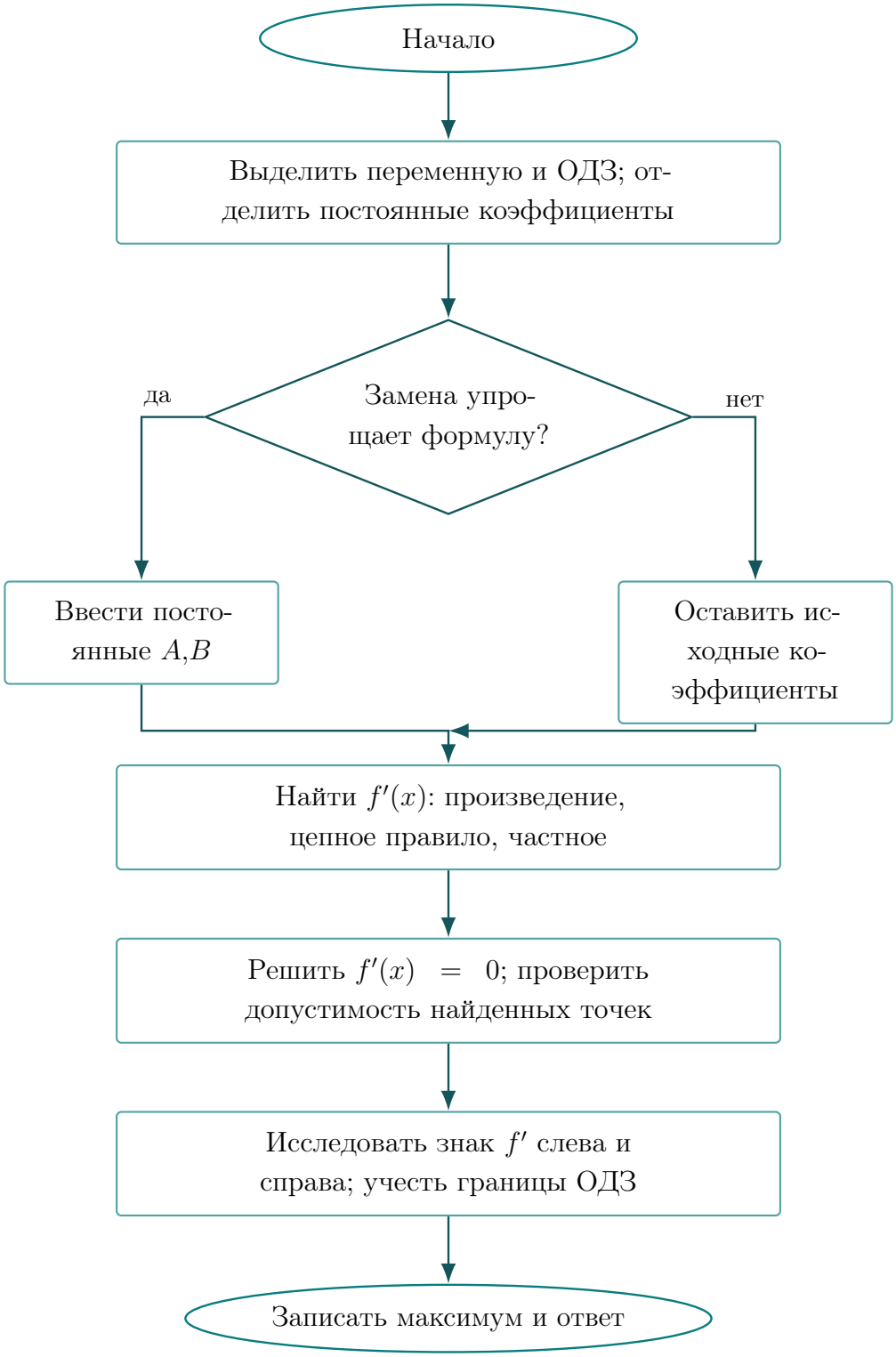
Здесь $Q = Q(\omega)$, $h = h(\omega)$. Только теперь раскрываем скобки и сокращаем подобные члены:

$$\boxed{F'(\omega) = \frac{UL\left(R^2 - \dfrac{2L}{C} + \dfrac{2}{C^2\omega^2}\right)}{\left(R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2\right)^{3/2}}.}$$

Это пример, когда производная частного и сложной функции полезнее случайных числовых подстановок.

Алгоритм поиска максимума

Для функций с произведением степенного и показательного множителей



7. Типичные ошибки и самопроверка

1. Потеря экспоненты. Правильно: $(e^{Bv^2})' = 2Bv\,e^{Bv^2}$.

2. Путаница степеней при вынесении. Из $2Av + 2ABv^3$ выносим $2Av$ и получаем $2Av(1 + Bv^2)$.

3. Общий множитель отсутствует у одного слагаемого. Тогда выносить его из всей суммы нельзя.

4. Неверный знак константы. Для $e^{-Mv^2/(2RT)}$ удобно брать $B = -M/(2RT) < 0$.

5. Найден только корень производной. Обязательно убедитесь, что знак f' меняется с плюса на минус; проверьте границы области.

6. Слишком ранняя подстановка чисел. Сохраняйте буквенный вид, чтобы не потерять степень десяти и не усложнять дроби.

Главная идея. Итоговая проверка: названа переменная; указана ОДЗ; производная посчитана по правилам; множители раскрыты и вынесены корректно; доказан максимум; ответ имеет нужные единицы измерения.

Тренировочный блок — Путь A

10 заданий, от отработки правил к задачам на оптимизацию. Решения запишите последовательно; в задачах на максимум обоснуйте изменение знака производной.

1. Определите переменную и коэффициенты.
   Дана функция
   $$F(v) = 3v^2 \left(\frac{m}{4\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{4RT}}, \quad v \geq 0,$$
   где m,R,$T > 0$ фиксированы. Запишите её в виде $F(v) = Av^2 e^{Bv^2}$. Найдите A, B и укажите знак каждого.

2. Вынесите общий множитель.
   Представьте выражение $4x^2 + 6x + 7$ в виде $x(\ldots) + 7$. Объясните, почему нельзя вынести x из всей суммы.

3. Производная сложной функции.
   Вычислите производную $y = e^{-3x^2}$.

4. Корень и экспонента.
   Найдите производную $y = 4\sqrt{x}\, e^{-x/3}$ при $x > 0$ и вынесите общий показательный множитель.

5. Два правила одновременно.
   Найдите и разложите на множители производную $y = 5v^2 e^{-v^2/8}$.

6. Простейшая оптимизация.
   Найдите точку наибольшего значения функции $y = xe^{-2x}$ при $x \geq 0$.

7. Максимум с корнем.
   Найдите точку наибольшего значения $y = \sqrt{x}\, e^{-x/6}$ при $x \geq 0$.

8. Производная с корнем в знаменателе.
   Вычислите и упростите производную функции $y = \dfrac{t}{\sqrt{t^2 + 4}}$.

9. Энергия молекулы.
   Функция плотности имеет вид $f(\varepsilon) = A\sqrt{\varepsilon}\, e^{-\varepsilon/(kT)}$ при A,k,$T > 0$ и $\varepsilon \geq 0$. Найдите энергию максимума при $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К, $T = 80$ К.

10. Скорость молекулы.
    При $v \geq 0$ функция задана формулой
    $$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-Mv^2/(2RT)}.$$
    Найдите скорость, при которой она максимальна, если $R = 8{,}31$ Дж/(моль·К), $T = 450$ К, $M = 0{,}004$ кг/моль. Округлите до целого м/с.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$A = 3\left(\dfrac{m}{4\pi RT}\right)^{3/2} > 0$, $B = -\dfrac{m}{4RT} < 0$; переменная v.
2	$x(4x+6)+7$; число 7 не содержит множителя x.
3	$y' = -6xe^{-3x^2}$.
4	$y' = 4e^{-x/3}\left(\dfrac{1}{2\sqrt{x}} - \dfrac{\sqrt{x}}{3}\right)$.
5	$y' = 10ve^{-v^2/8}\left(1 - \dfrac{v^2}{8}\right)$.
6	$x_* = \dfrac{1}{2}$.
7	$x_* = 3$.
8	$y' = \dfrac{4}{(t^2+4)^{3/2}}$.
9	$\varepsilon_* = \dfrac{kT}{2} = 5{,}52 \cdot 10^{-22}$ Дж.
10	$v_* = \sqrt{\dfrac{2RT}{M}} \approx 1367$ м/с.

Последняя самопроверка

Если в условии спрашивают наибольшее значение функции, после нахождения точки максимума нужно дополнительно подставить эту точку в исходную функцию. Если спрашивают, при каком значении переменной достигается максимум, достаточно найденной точки с обоснованием.